ANÁLISIS DEL PROYECTO

LIMPIEZA DE DATOS (Python)

Fase 1: Carga de datos

El primer paso es la carga de datos e importar las librerías necesarias para realizar el código.

```
n.py > ...
# ================================================================
# FASE 1: Importar librerías y carga de datos
# ================================================================

# --- Importar librerías necesarias ---
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Configuraciones generales de visualización
pd.set_option('display.max_columns', None)
sns.set(style="whitegrid", palette="pastel")

# Cargar dataset principal
df = pd.read_csv('niaaa_apparent_per_capita_consumption_1977_2023.csv', sep=',')
```

FASE 2: INSPECCIÓN INICIAL

En esta segunda fase, evaluamos como esta estructurado el Data Set y ver si existen valores nulos en el data set para eliminarlos

Código:

```
# ================================================================
# fASE 2: INSPECCIÓN INICIAL
# ================================================================

# Mostrar las primeras filas del dataset
print(df.head())

# Tipos de datos y valores nulos
print("\n--- Información general ---")
df.info()
print("\n--- Valores nulos ---")
print(df.isnull().sum())
```

Resultado:

```
--- Información general ---
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2632 entries, 0 to 2631
Data columns (total 11 columns):
 #   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  ------                                --------------  -----
 0   state                                 2632 non-null   object
 1   state_name                            2632 non-null   object
 2   year                                  2632 non-null   int64
 3   ethanol_beer_gallons_per_capita       2632 non-null   float64
 4   ethanol_wine_gallons_per_capita       2632 non-null   float64
 5   ethanol_spirit_gallons_per_capita     2632 non-null   float64
 6   ethanol_all_drinks_gallons_per_capita 2632 non-null   float64
 7   number_of_beers                       2632 non-null   float64
 8   number_of_glasses_wine                2632 non-null   float64
 9   number_of_shots_liquor                2632 non-null   float64
 10  number_of_drinks_total                2632 non-null   float64
dtypes: float64(8), int64(1), object(2)
memory usage: 226.3+ KB

--- Valores nulos ---
state                                 0
lons_per_capita    0
number_of_beers                       0
number_of_glasses_wine                0
number_of_shots_liquor                0
number_of_drinks_total                0
dtype: int64
PS C:\Users\sanmi\Documents\Master\Dataproject>
```

El resultado nos muestra que valores tienen las columnas. En las que se puede observar que todas las columnas tienen valores numéricas salvo state and state_name. Así que están bien cogidos los datos

El dataset no contiene valores nulos así que no es necesario hacer limpieza.

A su vez, el título de las columnas no tienen espacios, y no es necesario cambiar la estructura.

FASE 3: Detección de duplicados

En esta tercera fase de código vamos a evaluar si existen valores duplicados para eliminarlos.

Código:

```python
# ==============================================================
# fase 3: DETECCIÓN DE DUPLICADOS Y CONSISTENCIA
# ==============================================================

# Duplicados
print(f"\nDuplicados en dataset: {df.duplicated().sum()}")

# Eliminar duplicados si existen
df.drop_duplicates(inplace=True)
```

Resultado:

```
Duplicados en dataset: 0
```

FASE 4: Estandarización de columnas

Como se vío en la fase 2 las columnas no tienen espacio en blanco y no es necesario añadir barrabajas. Lo que si hemos hecho ha sido poner la primera letra en mayúscula.

Código:

```python
# ==============================================================
# FASE 4: LIMPIEZA Y ESTANDARIZACIÓN DE COLUMNAS
# ==============================================================

# Convertir nombres de columnas a minúsculas y reemplazar espacios por "_"
df.columns = df.columns.str.lower().str.title()

# Comprobamos columnas clave
print("\nColumnas:", df.columns.tolist())
```

Resultado:

```
Columnas: ['State', 'State_Name', 'Year', 'Ethanol_Beer_Gallons_Per_Capita', 'Ethanol_Wine_Gallons_Per_Ca
pita', 'Ethanol_Spirit_Gallons_Per_Capita', 'Ethanol_All_Drinks_Gallons_Per_Capita', 'Number_Of_Beers', '
Number_Of_Glasses_Wine', 'Number_Of_Shots_Liquor', 'Number_Of_Drinks_Total']
```

FASE 5: Creación del dataset limpio

Código:

```python
# ==============================================================
# fase 5: EXPORTAR DATOS LIMPIOS
# ==============================================================

# Guardar versión limpia para uso posterior
df.to_csv('clean_data.csv', index=False)
print("\n clean_data.csv")
```

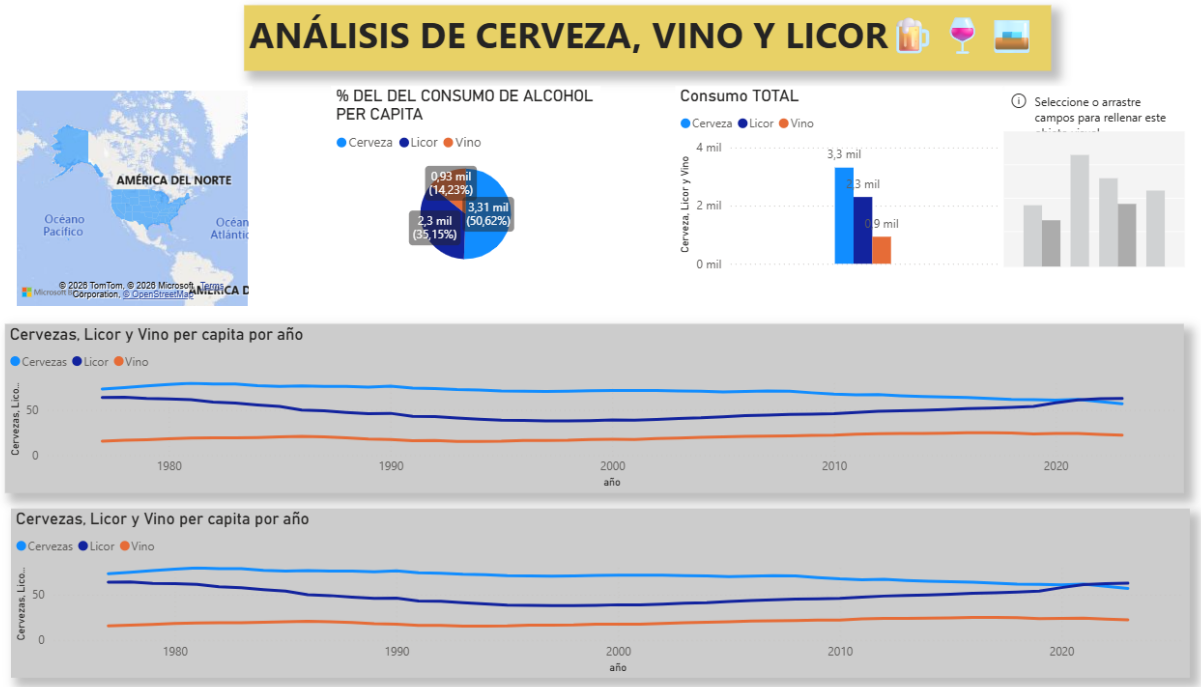
Resultado:

ANÁLISIS DEL PROYECTO	22/02/2026 11:02
clean_data	22/02/2026 11:03
main	22/02/2026 11:03
niaaa_apparent_per_capita_consumption...	22/02/2026 10:27

POWERBI

Cuando cargamos los datos, al tener los números décimales separados por "." PowerBi no me reconocía los números. Por ello, en PowerQuery hemos sustituido todos los "." por "," y los hemos convertido a números decimal. Una vez con estos pasos, hemos cargados los valores. Procedemos a hacer gráfico y análisis:

Comparativa cerveza, vino y Licor



El gráfico circular muestra que el consumo de alcohol per cápita se reparte de forma desigual entre los tres tipos de bebida:

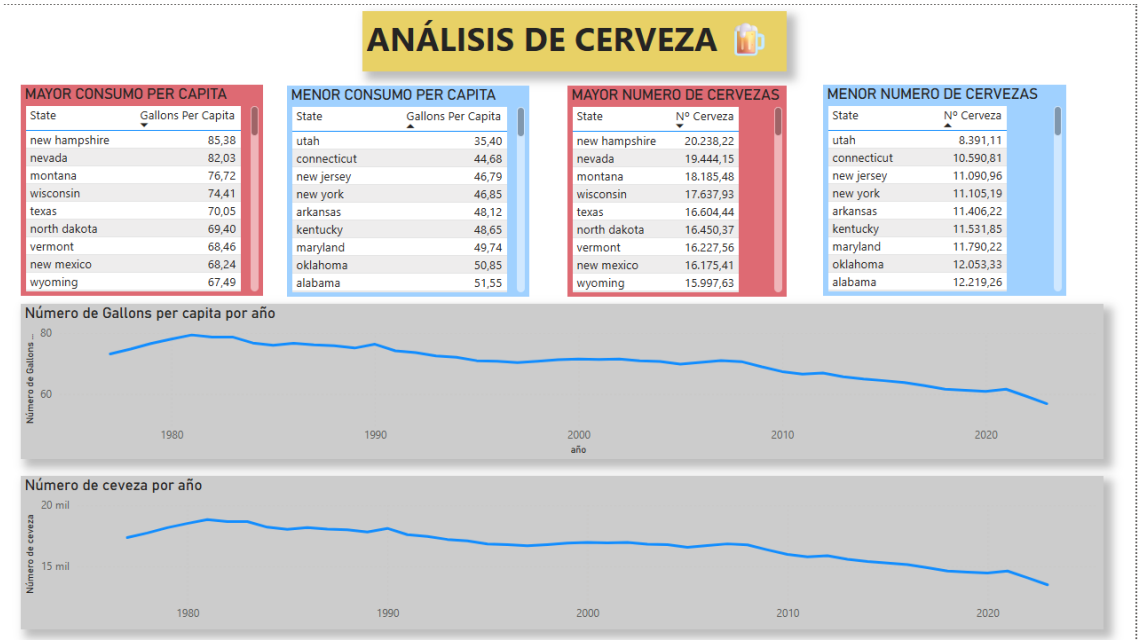
- Cerveza: 50,62%
- Licor: 35.15%
- Vino: 14,23%

Esto indica que la cerveza es, con diferencia, la bebida más consumida en Norteamérica, seguida del licor. El vino queda muy por detrás, lo que sugiere una preferencia cultural clara hacia bebidas de mayor volumen (cerveza) o mayor graduación (licor).

El gráfico de barras refuerza esta tendencia donde el número de unidades total por cada tipo de alcohol es muy superior el de la cerveza.

En los gráficos podemos observar como la evolución ha ido variando y el licor en 2020 ha conseguido superar a la cerveza. Se observa como el consumo de cerveza ha ido decreciendo. Sin embargo, el vino, no hay una elevada fluctuación. La evolución del consumo de cada tipo de alcohol se apreciará más en el análisis individual de cada tipo que vamos a ver a continuación

ANÁLISIS DE CERVEZA



MAYOR CONSUMO PER CAPITA

State	Gallons Per Capita
new hampshire	85,38
nevada	82,03
montana	76,72
wisconsin	74,41
texas	70,05
north dakota	69,40
vermont	68,46
new mexico	68,24
wyoming	67,49

MENOR CONSUMO PER CAPITA

State	Gallons Per Capita
utah	35,40
connecticut	44,68
new jersey	46,79
new york	46,85
arkansas	48,12
kentucky	48,65
maryland	49,74
oklahoma	50,85
alabama	51,55

MAYOR NUMERO DE CERVEZAS

State	Nº Cerveza
new hampshire	20.238,22
nevada	19.444,15
montana	18.185,48
wisconsin	17.637,93
texas	16.604,44
north dakota	16.450,37
vermont	16.227,56
new mexico	16.175,41
wyoming	15.997,63

MENOR NUMERO DE CERVEZAS

State	Nº Cerveza
utah	8.391,11
connecticut	10.590,81
new jersey	11.090,96
new york	11.105,19
arkansas	11.406,22
kentucky	11.531,85
maryland	11.790,22
oklahoma	12.053,33
alabama	12.219,26

Los datos muestran que el consumo de cerveza per cápita varía significativamente entre estados. Los valores más altos se concentran en:

- New Hampshire (85.38 galones per cápita)
- Nevada (82.03)
- Montana (76.72)
- Wisconsin (74.41)

Estos estados destacan por una cultura de consumo más elevada, posiblemente influida por factores como turismo, clima frío o políticas fiscales favorables.

En el extremo opuesto, los estados con menor consumo son:

- Utah (35.40 galones per cápita)

- Connecticut (44.68)
- New Jersey (46.79)
- New York (46.85)

El caso de Utah es especialmente notable, ya que su consumo es menos de la mitad que el de los estados líderes. Esto se puede explicar por factores culturales y religiosos que desincentivan el consumo de alcohol.

En este caso la unidades per capita y el consumo de unidades coincide, es decir, los estados con mayor consumo per capita son los que más unidades consumen.

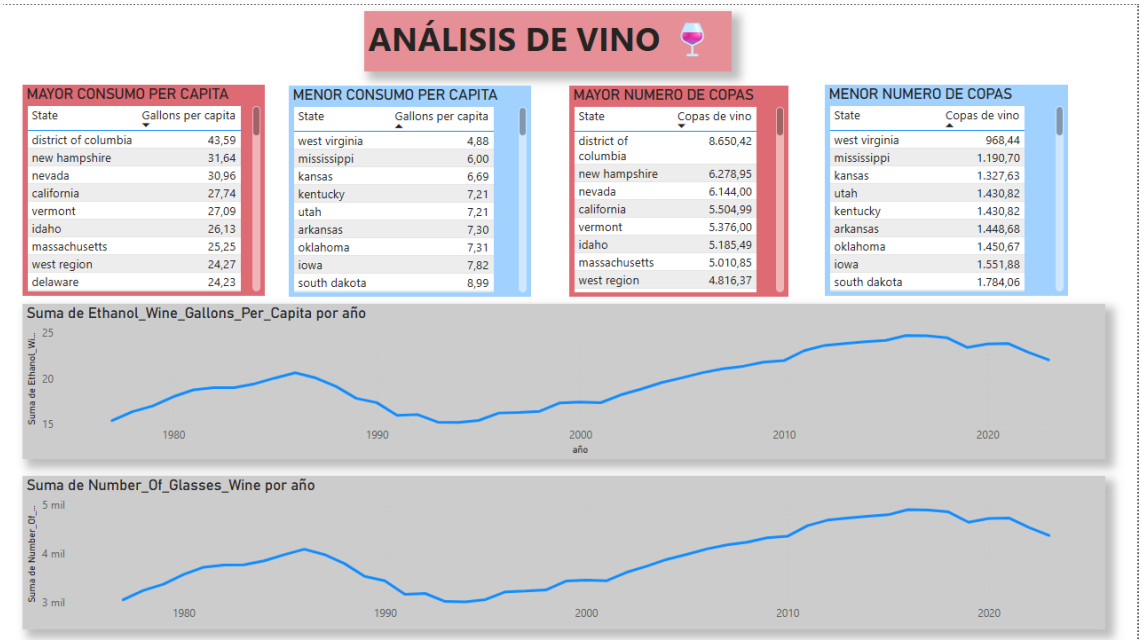
El ranking de número total de cervezas por estado coincide casi exactamente con el ranking per cápita, lo que refuerza la consistencia del patrón:

- New Hampshire, Nevada, Montana y Wisconsin vuelven a liderar con cifras superiores a 17.000–20.000 unidades.
- Utah, Connecticut y New Jersey se mantienen como los estados con menor volumen total.

Esto indica que el consumo per cápita y el consumo total están estrechamente alineados, lo que sugiere que la población no distorsiona significativamente los resultados.

El análisis revela una clara división geográfica en el consumo de cerveza dentro de Estados Unidos. Estados como New Hampshire, Nevada y Montana presentan niveles muy elevados tanto en consumo per cápita como en volumen total, mientras que Utah y varios estados del noreste muestran cifras significativamente más bajas. A nivel temporal, el consumo de cerveza ha experimentado una tendencia descendente sostenida durante las últimas cuatro décadas, lo que sugiere un cambio estructural en los hábitos de consumo de alcohol en el país.

Análisis de vino



El consumo de vino per cápita es significativamente más alto en:

- District of Columbia (43,59galones por persona)
- New Hampshire (31,64)
- Nevada (30,96)
- California (27,74)

Estos estados presentan una cultura de consumo más orientada al vino, posiblemente influida por factores como nivel educativo, poder adquisitivo, y presencia de industrias vinícolas.

Los valores más bajos se encuentran en:

- West Virginia (4,88 galones por persona)
- Mississippi (6)
- Kansas (6,69)
- Oklahoma (7,21)
- Utah (7,21)

Estos estados muestran una baja penetración del vino en los hábitos de consumo, lo que puede estar relacionado con factores culturales, religiosos o económicos.

El ranking por número de copas consumidas refuerza el patrón anterior. Esto indica que el consumo total y el consumo per cápita están alineados, lo que refuerza la fiabilidad del patrón observado.

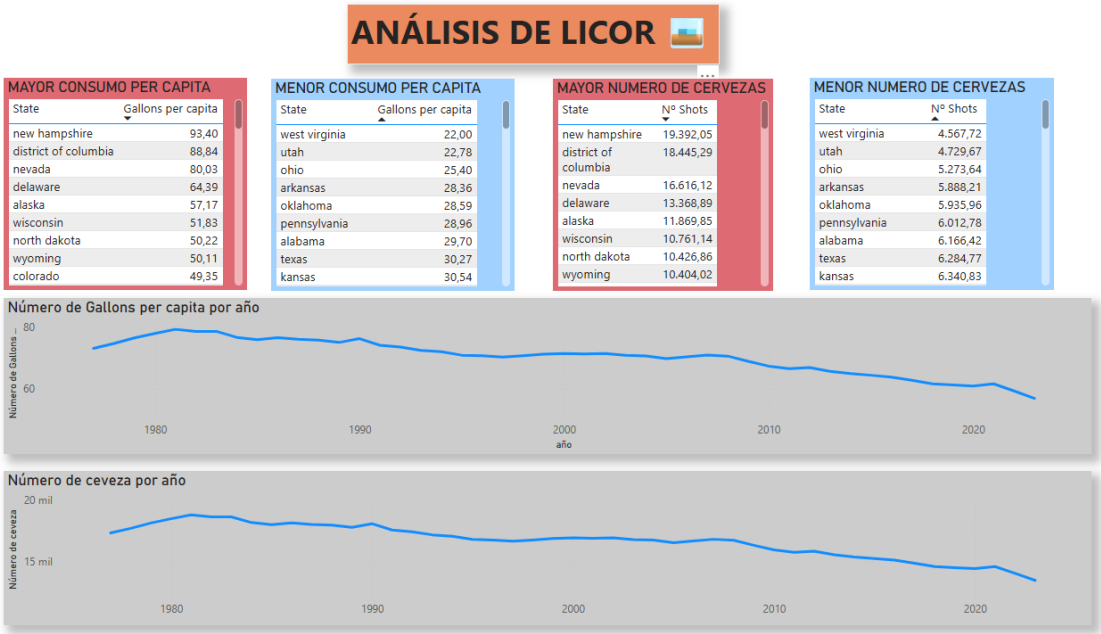
La gráfica muestra una tendencia ligeramente ascendente en el consumo de vino per cápita desde 1980, aunque con cierta estabilización en las últimas décadas. El número total de copas de vino consumidas también ha aumentado, lo que sugiere una mayor aceptación del vino como bebida habitual en la población.

Este crecimiento puede estar vinculado a:

- Cambios en preferencias hacia bebidas más suaves
- Mayor disponibilidad y variedad de vinos
- Influencia de tendencias gastronómicas y culturales

El análisis revela que el vino tiene una presencia desigual en los hábitos de consumo de alcohol en Estados Unidos. Mientras que estados como District of Columbia y California muestran un consumo elevado tanto en volumen como en frecuencia, otros como West Virginia y Mississippi mantienen niveles muy bajos. A nivel nacional, el consumo de vino ha experimentado un crecimiento sostenido desde 1980, lo que sugiere una evolución cultural hacia bebidas más sofisticadas y moderadas

ANÁLISIS DE LICOR



El consumo de licor per cápita muestra diferencias claras entre estados. Los valores más altos se concentran en:

- New Hampshire (93,40)

- District of Columbia (88,44)
- Nevada (80,03)
- Delaware (64,39)
- Alaska (57,17)

Estos estados destacan por un consumo significativamente superior al promedio nacional. En algunos casos, como New Hampshire, esto puede estar relacionado con impuestos más bajos sobre el alcohol, turismo o patrones culturales específicos.

En el extremo opuesto, los estados con menor consumo de licor son:

- West Virginia (22)
- UTAH (22,78)
- Arkansas (25,40)
- Ohio (25,4)
- Oklahoma (28,36)

Utah vuelve a aparecer como el estado con menor consumo, lo que coincide con patrones culturales y religiosos que desincentivan el consumo de alcohol en general.

El ranking del número total de bebidas consumidas mantiene la misma estructura que el consumo per cápita. Esto confirma que el consumo total y el consumo per cápita están alineados, lo que refuerza la consistencia del patrón observado.

La gráfica muestra una tendencia descendente en el consumo de licor per cápita desde los años 80.Aunque hay pequeñas fluctuaciones, la caída es sostenida.

El número total de bebidas también disminuye con el tiempo, lo que indica que la reducción no se debe únicamente a cambios demográficos, sino a un cambio real en los hábitos de consumo.

Este descenso puede estar influido por:

- Mayor concienciación sobre los riesgos del alcohol
- Cambios generacionales en preferencias
- Regulaciones más estrictas
- Sustitución por otras bebidas (vino, cerveza artesanal, bebidas sin alcohol)

El análisis del consumo de licor en Estados Unidos revela una clara división geográfica: estados como New Hampshire, Nevada y el District of Columbia presentan niveles muy elevados, mientras que Utah y varios estados del sur muestran cifras notablemente bajas. A nivel temporal, el consumo de licor ha experimentado una reducción constante durante las últimas cuatro décadas, lo que sugiere un cambio profundo en los hábitos de consumo de alcohol. Este patrón coincide con las tendencias observadas en cerveza y vino, reforzando la idea de una disminución general del consumo de alcohol en el país.